ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC

THIẾT KẾ MẠNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH NDLAB01

Packet Tracer Introduction & Network Implementation
Từ thiết kế Topology → Cấu hình CLI → Định tuyến → Mô phỏng gói tin

Case study: Triển khai mạng theo chuẩn Lab 6.7.1 (Ping & Traceroute)

Học phần:	Network Design / Networking
Giảng viên:	TS. Trần Anh Tuấn
Sinh viên thực hiện:	Trần Trọng Trí
MSSV:	23110216
Lớp:	23TTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Thông tin bài Lab & Mục tiêu **2**

2 Topology & Addressing Table **2**
2.1 Topology Diagram 2
2.2 Addressing Table 2

3 Implementation & CLI Explanation **4**
3.1 Cấu hình R1-ISP 4
3.2 Cấu hình R2-Central 4

4 Verification (Test Matrix) **5**
4.1 Evidence: Cấu hình IP các thiết bị (Test T1) 5
4.2 Evidence: Kiểm tra kết nối (Ping & Tracert) 6
4.3 Evidence: Bảng định tuyến Router (Test T7) 7

5 Simulation Mode (Encapsulation & Decapsulation) **9**

6 Problem Solving **11**

7 Interview Questions **12**

8 Conclusion & Evidence **13**

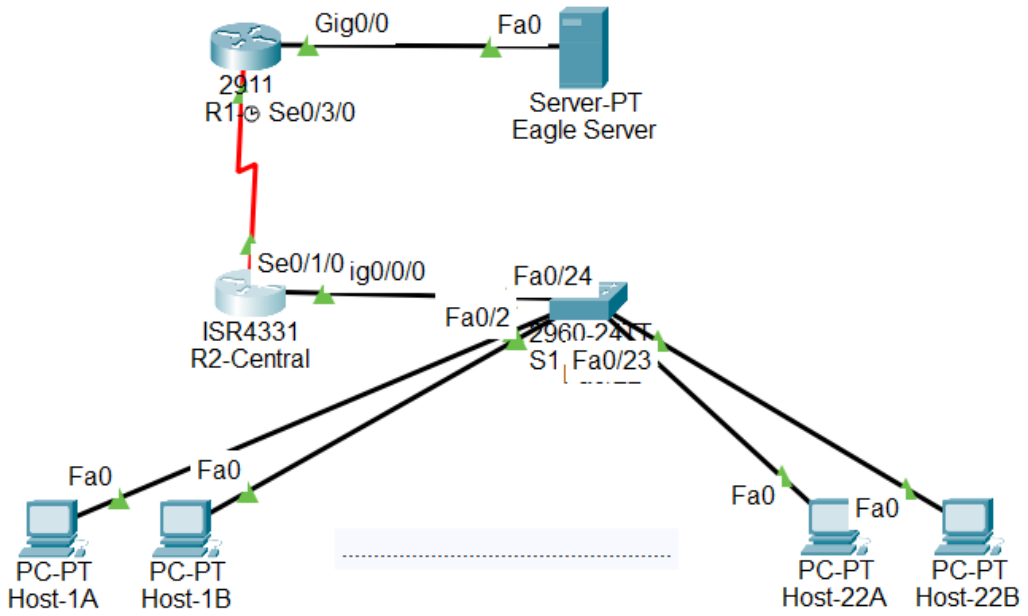
1. Thông tin bài Lab & Mục tiêu

MSSV	23110216
Họ tên	Trần Trọng Trí
Lớp	23TTH
Pod# được giao	Pod 1 (Mô hình hóa Pod 1 và Pod 11)

Workflow bắt buộc: Predict → Build → Configure → Verify → Simulate → Explain.
Mục tiêu: Dựng mô hình mạng WAN/LAN thực tế ảo bằng Cisco Packet Tracer. Cấu hình địa chỉ IP (IPv4), bật cổng vật lý (no shutdown), thiết lập định tuyến tĩnh (Static Route) hai chiều giữa các Router, cấu hình clock rate cho cổng Serial DCE, và kiểm thử kết nối thông qua Ping/Traceroute cũng như mô phỏng gói tin ICMP.

2. Topology & Addressing Table

2.1 Topology Diagram



Hình 1: Sơ đồ Topology mạng (R1-ISP, R2-Central, S1-Central, Server và các Pods)

2.2 Addressing Table

Dựa trên file yêu cầu, địa chỉ IP được quy hoạch như sau (áp dụng cho Pod 1 và Pod 11):

Device	Interface	IP Address / Mask	Gateway / Ghi chú
R1-ISP	S0/0/0	10.10.10.6 / 255.255.255.252	WAN đến R2 (Đầu DCE)
R1-ISP	Gig0/0	192.168.254.253 / 255.255.255.0	Mạng Eagle Server
R2-Central	S0/1/0	10.10.10.5 / 255.255.255.252	WAN đến R1
R2-Central	Gig0/0/0	172.16.255.254 / 255.255.0.0	Gateway LAN của các Pods
Eagle Server	NIC	192.168.254.254 / 255.255.255.0	GW: 192.168.254.253
Host-1A (Pod 1)	Fa0	172.16.1.1 / 255.255.0.0	GW: 172.16.255.254
Host-1B (Pod 1)	Fa0	172.16.1.2 / 255.255.0.0	GW: 172.16.255.254

3. Implementation & CLI Explanation

3.1 Cấu hình R1-ISP

```
enable
configure terminal
hostname R1-ISP
interface Serial0/3/0
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
 exit
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.254.253 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5
```

Giải thích lệnh:

- `clock rate 64000`: Cấu hình xung nhịp cho cổng Serial đóng vai trò DCE (Data Communications Equipment) để đồng bộ đường truyền WAN với R2.
- `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5`: Định tuyến tĩnh (Static Route). Dạy cho R1 biết rằng: "Nếu muốn đi đến mạng LAN của các PC (172.16.0.0/16), hãy đẩy gói tin sang IP của R2-Central (10.10.10.5)".

3.2 Cấu hình R2-Central

```
enable
configure terminal
hostname R2-Central
interface Serial0/1/0
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.255.254 255.255.0.0
 no shutdown
 exit
ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6
```

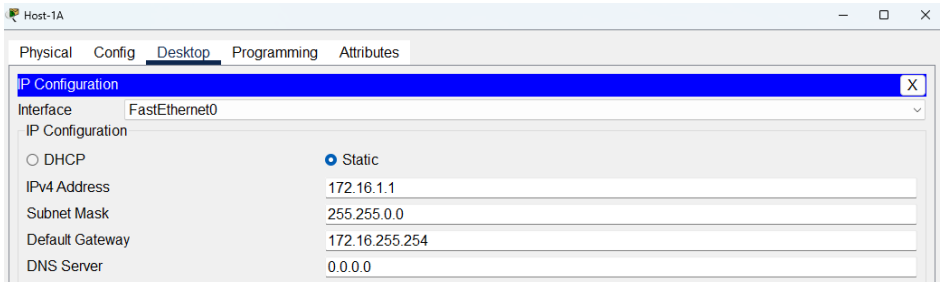
Giải thích lệnh:

- `255.255.255.252` (Subnet Mask /30): Được dùng cho đường WAN (Point-to-Point) vì chỉ cần 2 địa chỉ IP cho 2 đầu Router, giúp tiết kiệm không gian địa chỉ mạng.
- `ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6`: Dạy cho R2 biết đường đi đến mạng của Server (192.168.254.0/24) thông qua IP của R1.

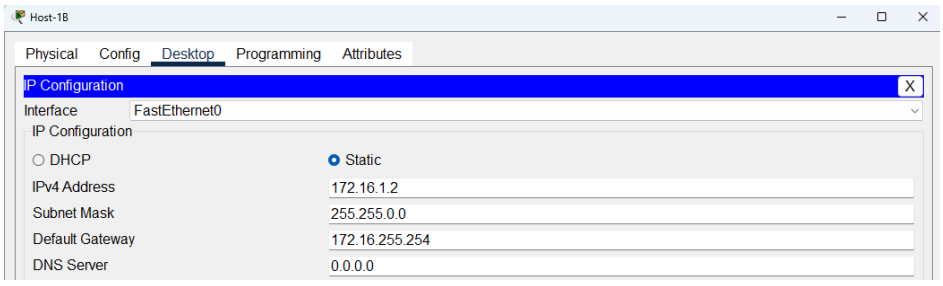
4. Verification (Test Matrix)

Test	Lệnh / Nguồn → Đích	Expected	Actual / Evidence
T1	Host-1A: `ipconfig`	Đúng IP, Mask, Gateway	Pass
T2	Host-1A → 172.16.255.254 (ping)	Reachable (LAN đúng)	Pass
T3	Host-1A → 10.10.10.6 (ping)	Reachable (WAN thông)	Pass
T4	Host-1A → 192.168.254.254 (ping)	Reachable End-to-End	Pass
T5	Host-1A → 192.168.254.254 (tracert)	Đi qua R2 và R1	Pass (3 hops)
T6	Host-1A → Host-1B (ping)	Reachable trong cùng LAN	Pass
T7	R2/R1: `show ip route`	Có chữ C và S	Pass

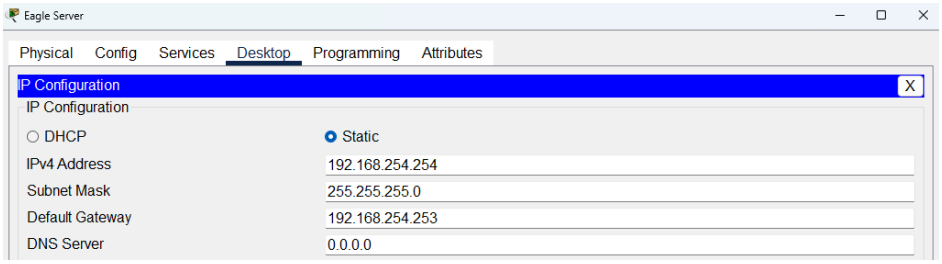
4.1 Evidence: Cấu hình IP các thiết bị (Test T1)



Hình 2: Cấu hình IP của Host-1A



Hình 3: Cấu hình IP của Host-1B



Hình 4: Cấu hình IP của Eagle Server

4.2 Evidence: Kiểm tra kết nối (Ping & Tracert)

```
C:\>ping 172.16.255.254

Pinging 172.16.255.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.255.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Hình 5: Kết quả Ping Gateway (172.16.255.254) và Host-1B (Test T2, T6)

```
C:\>ping 10.10.10.6

Pinging 10.10.10.6 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time=21ms TTL=254
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time=14ms TTL=254
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time=11ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 21ms, Average = 14ms
```

Hình 6: Kết quả Ping tới cổng WAN của R1-ISP (10.10.10.6) (Test T3)

```
Trace complete.

C:\>ping 192.168.254.254

Pinging 192.168.254.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms

C:\>tracert 192.168.254.254

Tracing route to 192.168.254.254 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      172.16.255.254
  2    0 ms      0 ms      8 ms      10.10.10.6
  3    6 ms      6 ms      0 ms      192.168.254.254

Trace complete.

C:\>
C:\>
```

Hình 7: Kết quả Ping End-to-End và Tracert tới Server (Test T4, T5)

4.3 Evidence: Bảng định tuyến Router (Test T7)

```
R1-ISP#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.254.253 YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            10.10.10.6      YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1-ISP#
```

Hình 8: R1-ISP: show ip interface brief

```
R1-ISP#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.10.10.6/32 is directly connected, Serial0/3/0
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.10.10.5
     192.168.254.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.254.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.254.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Hình 9: R1-ISP: show ip route

```
R2-Central#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   172.16.255.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            10.10.10.5      YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
```

Hình 10: R2-Central: show ip interface brief

```
R2-Central#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

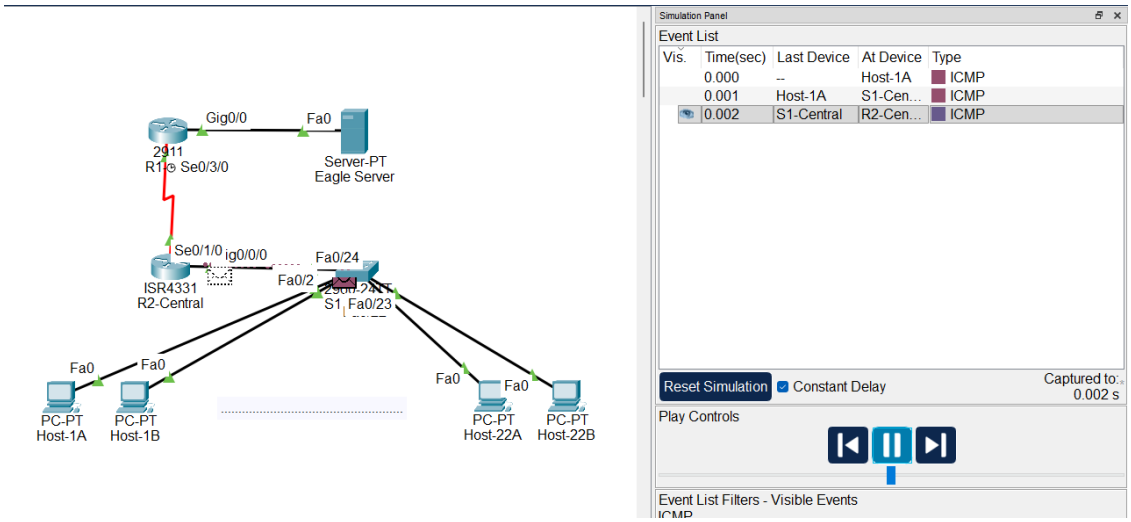
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.10.10.5/32 is directly connected, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.255.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S    192.168.254.0/24 [1/0] via 10.10.10.6
```

Hình 11: R2-Central: show ip route

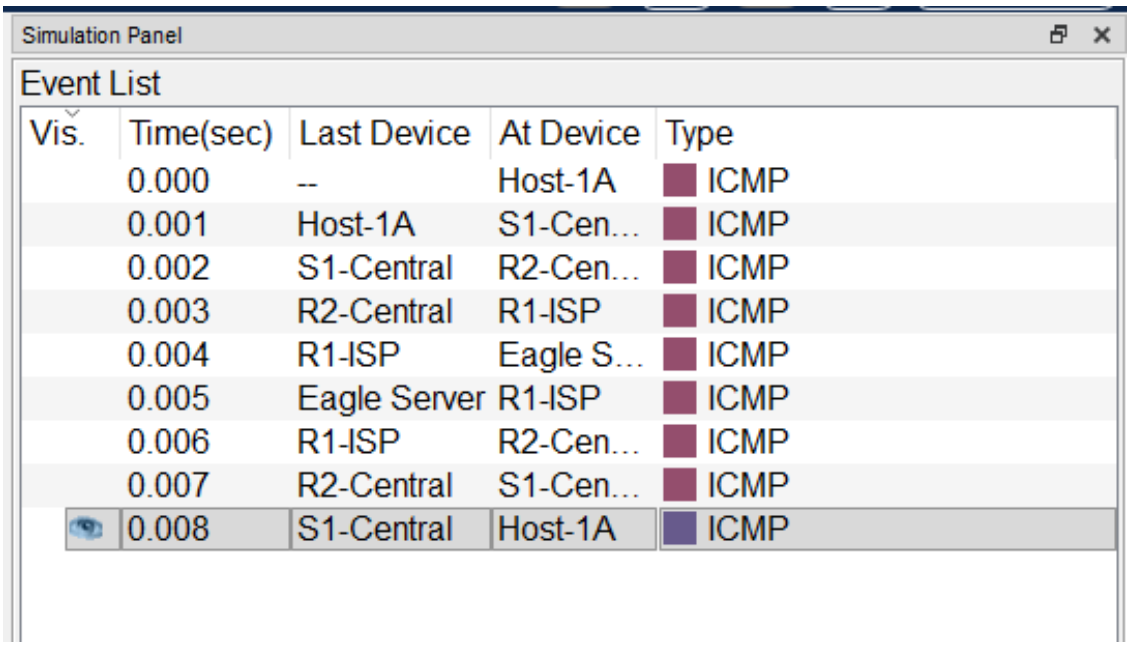
5. Simulation Mode (Encapsulation & Decapsulation)

Trong chế độ Simulation của Packet Tracer, khi thực hiện lệnh Ping từ `Host-1A` đến `Eagle Server`, ta quan sát được quá trình đóng gói và định tuyến:

1. **Host-1A:** Tạo gói tin ICMP (Lớp 3). Tuy nhiên, vì đích đến khác mạng, nó cần gửi cho Gateway (R2). Do chưa biết MAC của R2, Host phát broadcast ARP để tìm. Sau khi có MAC, gói ICMP được đóng gói vào Frame (Lớp 2) và gửi đến Switch.
2. **Switch S1-Central:** Chỉ đọc Lớp 2 (MAC), chuyển tiếp Frame đến cổng kết nối với R2.
3. **R2-Central:** Nhận Frame, bóc tách Lớp 2 (Decapsulation), đọc địa chỉ IP đích (Lớp 3) là `192.168.254.254`. Tra bảng định tuyến (`show ip route`), thấy khớp với route tĩnh `S 192.168.254.0/24 [1/0] via 10.10.10.6`. R2 đóng gói lại Frame mới và đẩy sang cổng Serial hướng tới R1.
4. **R1-ISP:** Nhận Frame, bóc tách Lớp 2, đọc IP đích thấy cùng mạng với cổng `Gig0/0` (192.168.254.0/24). R1 đóng gói lại Frame và gửi thẳng đến Server.
5. **Eagle Server:** Nhận gói tin và phản hồi (ICMP Echo Reply) theo đường ngược lại.



Hình 12: Trạng thái gói tin đang được thiết bị xử lý và chuyển tiếp.



Hình 13: Mô phỏng quá trình giao vận gói tin ICMP (Đi và Về) hiển thị qua Event List.

6. Problem Solving

2.1. Sai Default Gateway

Dự đoán: Host đặt Gateway sai. Khi ping nội bộ LAN (sang máy bên cạnh) vẫn thành công. Nhưng khi ping ra Server sẽ thất bại (Request timed out) vì gói tin bị đẩy sai hướng. **Kiểm chứng:** Dùng `ipconfig` trên PC thấy GW sai. **Khắc phục:** Sửa lại GW thành `172.16.255.254`.

2.2. Sai Subnet Mask

Dự đoán: Host đặt /24 thay vì /16. Host sẽ nghĩ Gateway (172.16.255.254) nằm ngoài mạng của mình nên không thể ARP tìm MAC của Gateway → Không thể ping ra ngoài, thậm chí không ping được Gateway. **Kiểm chứng:** `ipconfig` thấy mask sai. **Khắc phục:** Sửa Mask thành `255.255.0.0`.

2.3. Interface Administratively Down

Dự đoán: Cổng Fa0/0 trên R2 bị tắt (chưa `no shutdown`). Ping từ Host tới Gateway thất bại. `tracert` sẽ không có kết quả. **Kiểm chứng:** Chạy `show ip interface brief` thấy trạng thái `administratively down`. **Khắc phục:** Vào cổng, gõ `no shutdown`.

2.4. Sai WAN Mask (R1 dùng /24, R2 dùng /30)

Dự đoán: Không nhất thiết mọi ping đều thất bại. Nếu R1 dùng /24, nó vẫn thấy IP của R2 (.5) nằm trong cùng mạng, ping R2 vẫn được. Tuy nhiên, khi gói tin đi xa hơn, bảng định tuyến có thể bị sai lệch do nhận diện sai mạng connected. **Kiểm chứng:** `show ip route` trên R1 thấy mạng `10.10.10.0/24` thay vì `/30`. **Khắc phục:** Sửa IP và Mask trên R1 về `/30`.

2.5. Không cấu hình Clock Rate

Dự đoán: Cổng Serial (đầu DCE) không có clock rate. Kết nối vật lý không thể thiết lập trạng thái UP/UP. Trạng thái sẽ là `down / down` (hoặc `up / down`). **Kiểm chứng:** `show ip interface brief` thấy cổng Serial down. **Khắc phục:** Thêm lệnh `clock rate 64000` trên đầu DCE (R1).

2.6. Thiếu Return Route

Dự đoán: R2 có route đến Server, nhưng R1 thiếu route về LAN 172.16.0.0/16. Gói tin đi được đến Server, nhưng gói phản hồi về R1 bị drop (vứt bỏ) → Ping timeout. **Kiểm chứng:** Từ Host ping Server thấy timeout. Gõ `show ip route` trên R1 không thấy chữ S cho mạng 172.16. **Khắc phục:** Thêm lệnh `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5` trên R1.

7. Interview Questions

1. **Phân biệt router, switch và end device:** End Device (PC, Server) là nguồn/đích của dữ liệu. Switch (Lớp 2) kết nối các thiết bị trong cùng LAN, chuyển tiếp dựa trên MAC. Router (Lớp 3) kết nối các mạng khác nhau, tìm đường đi dựa trên IP.
2. **Vì sao hostPod có default gateway là 172.16.255.254?** Vì đó là IP của cổng LAN trên Router R2-Central. Mọi gói tin muốn đi ra khỏi mạng LAN 172.16.0.0/16 đều phải gửi cho Gateway này.
3. **10.10.10.5/30 và 10.10.10.6/30 cùng subnet?** Có. Subnet: 10.10.10.4. Broadcast: 10.10.10.7.
4. **DCE và DTE khác nhau như thế nào?** DCE cung cấp xung nhịp đồng bộ (clock rate) cho kết nối Serial. DTE nhận xung nhịp. Chỉ cấu hình clock rate trên DCE.
5. **Interface status up/down/administratively down:** `up/up` là hoạt động tốt. `down/down` là lỗi vật lý (chưa cắm cáp, cổng kia tắt). `administratively down` là bị tắt bằng lệnh `shutdown` của quản trị viên.
6. **Vì sao IP đúng vẫn không ping được?** Do thiếu định tuyến (route), bị firewall chặn, sai gateway, hoặc cổng vật lý chưa bật (no shutdown).
7. **Static routing khác OSPF?** Static cấu hình thủ công, đơn giản, phù hợp mạng nhỏ. OSPF là giao thức động, tự động trao đổi route, phù hợp mạng lớn. Bài này chọn Static vì mạng nhỏ, dễ kiểm soát.
8. **show ip route cho biết gì?** Hiển thị bảng định tuyến. Chữ **C** là Connected (kết nối trực tiếp), **L** là Local (IP của chính cổng đó), **S** là Static route.
9. **Phân biệt ping local/gateway/remote:** Ping local (127.0.0.1) kiểm tra card mạng. Ping gateway kiểm tra kết nối LAN tới Router. Ping remote kiểm tra định tuyến toàn mạng.
10. **ICMP Echo Request/Reply:** Là giao thức dùng bởi lệnh Ping, gửi gói tin đi (Request) và chờ phản hồi (Reply) để kiểm tra kết nối.
11. **TTL có vai trò gì trong tracert?** TTL (Time To Live) bị giảm đi 1 mỗi khi qua 1 Router. Khi TTL về 0, Router gửi thông báo Time Exceeded về nguồn. Tracert lợi dụng điều này để vẽ đường đi.
12. **Time exceeded khác Request timed out?** Time exceeded là hết TTL (do tracert). Timeout là không có phản hồi (mất mạng, sai route, bị chặn).
13. **Khi tracert hiện dấu *:** Có thể Router đó chặn ICMP hoặc mất kết nối. Không thể kết luận là mất mạng hoàn toàn vì các hop sau vẫn có thể phản hồi.
14. **Ý nghĩa -w 5 và -h 4:** `-w` là thời gian chờ (timeout) 5ms cho mỗi phản hồi. `-h` là số hop tối đa là 4.
15. **Ping gateway được, ping server không được?** Lỗi nằm ở Router (sai route) hoặc bị chặn ở phía Server.
16. **Sửa lỗi CLI: shutdown:** Gõ `no shutdown` để bật cổng.

17. **fa0/0 up/down:** Lớp 1 (vật lý) OK nhưng Lớp 2 lỗi. Nguyên nhân: Sai tốc độ, sai duplex, hoặc cổng đầu kia đang bị shutdown.
18. **Diễn giải Simulation:** Gói tin đi từ Host → Switch (đọc MAC) → R2 (bóc Frame, đọc IP, đóng Frame mới) → R1 (tương tự) → Server. Gói Reply đi ngược lại.

8. Conclusion & Evidence

Bài học rút ra

Qua bài Lab này, em đã nắm vững quy trình thiết kế và triển khai một mạng doanh nghiệp cơ bản. Hiểu rõ sự khác biệt giữa các tầng thiết bị (Router, Switch, PC), cách chia subnet (dùng /30 cho WAN và /16 cho LAN). Đặc biệt, em đã thực hành thành thạo các lệnh CLI trên Cisco IOS, biết cách sử dụng công cụ mô phỏng (Simulation Mode) để quan sát quá trình đóng gói (Encapsulation) và định tuyến của gói tin, từ đó nâng cao kỹ năng tư duy và xử lý sự cố mạng (Troubleshooting).

Link GitHub Repository

Link Repo: https://github.com/trtrgtri/NDLab01_23110216
(Ghi chú: Repo chứa file PDF báo cáo, file .pkt và các ảnh minh chứng, với tối thiểu 3 commit: Plan, Configure, Verify).*